复旦大学数学科学学院

2014～2015 学年第一学期期末考试试卷

B 卷

课程名称：数学分析 B(I)　　课程代码：**MATH120016**

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

姓　名：＿＿＿＿＿＿　　学　号：＿＿＿＿＿＿　　专　业：＿＿＿＿＿＿

题 号	1	2	3	4	5	6	总 分
得 分							

（装订线内不要答题）

注意：

1. 除了特殊说明之外，答题应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

2. 答题过程及结果应写在考卷上,写在草稿纸上无效。

（以下为试卷正文）

1. 严格表述题（每题 4 分，共 3 题 ，共 12 分）

1） 一列闭区间$\{[a_n, b_n]\}$是一个闭区间套。

2） x_0是函数$f(x)$的第三类（可去）间断点。

3） 函数$f(x)$是$[a,b]$上的上凸函数。

2. 简答题（每题 4 分，共 6 题，共 24 分。可以直接写出答案，也可以写出中间过程；答案正确时，得满分；答案错误而存在正确的中间过程时，得部分分，否则不得分。）

1) 求$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n^2}$，其中$\lim\limits_{n\to\infty}a_n = a \in R$。

2) 如果当$x \to 0+$时，$ln^{\alpha}(1+2x)$，$(1-cosx)^{\frac{1}{\alpha}}$都是 x的高阶无穷小量，求α的取值范围。

3) 求函数$y = f(x) = \int_{-1}^{x}\sqrt{1-e^t}dt$的反函数$x = f^{-1}(y)$在$y = 0$处的导数。

4) 设$f(x)$任意次可微，且$f(x)>0$，求$\Big(ln\big(f(x)\big)\Big)''$。

5) 求常微分方程$(x-2)\frac{dy}{dx}+y=2(x-2)^2$的通解。

6) 求不定积分$\int\frac{dx}{a+bcosx}$，其中$a>b>0$。

3. 判断简答题（判断下列命题是否正确，如果正确的，请回答“是”，并给予简要证明；如果错误的，请回答“否”，并举反例并简要说明。）（每题 5 分，共 3 题，共 15 分。判断正确得 2 分，判断正确，并且证明或举反例正确得满分。判断不正确不得分。）

1) 设$f(x)$在区间(a,b)内可导，并且$\lim\limits_{x\to a+}f'(x)=\infty$，则$\lim\limits_{x\to a+}f(x)=\infty$。

2) 设$f(x)$在x_0处连续，并且$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}$存在有限，则$f(x)$在$x_0$处可微。

（装订线内不要答题）

3) 设函数$f(x)$是周期为T的黎曼可积函数，$\int_0^T f(x)dx = 0$，则反常积分$\int_2^{+\infty} \frac{f(x)}{lnx} dx$收敛。

4. 计算题（每题 6 分，共 6 题，共 36 分）

1) 求极限$\lim\limits_{x\to+\infty} \left(x - x^2 ln\frac{1+x}{x}\right)$。

2) 求极限$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n}\left(\frac{1}{\sqrt{1+n^2}} + \frac{2}{\sqrt{2^2+n^2}} + \cdots + \frac{n}{\sqrt{n^2+n^2}}\right)$。

3) 求定积分$\int_0^1 x^m(1-x)^n dx$ （其中m, n是正整数）。

4) 求反常积分$\int_0^{+\infty} \frac{x-1}{(1+x^2)(1+x)}\,dx$。

5) 设函数$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上连续，且满足$f(1)=1$和$\int_0^x tf(2x-t)dt=\frac{1}{2}arctan(x^2)$，求$\int_1^2 f(x)dx$。

6) 求心形线$\begin{cases}x=acos^3t\\y=asin^3t\end{cases}(a>0,\ 0\le t\le\pi)$绕$x$轴一周所得的旋转曲面的面积。

（装订线内不要答题）

5. 证明不等式$x^2 \geq (1+x)ln^2(1+x)$，$(x>0)$。（6 分）

6. 设$f(x)$在$[0,1]$上导数连续，且$f(0)=f(1)=0$，证明：$\int_0^1 f^2(x)dx \leq \frac{1}{8}\int_0^1 \big(f'(x)\big)^2 dx$。 （6 分）